Parade Cahaya Bitara

Time Limit 1 s

Memory Limit 256 MB



Kerajaan Bitara adalah kerajaan yang mengapung di langit. Satu-satunya jalan menuju ke sana adalah sebuah rantai panjang yang menjulur dari tanah hingga gerbang istana. Setiap mata rantai berupa sebuah lampu yang hanya punya dua keadaan: menyala (`1`) atau padam (`0`). Para penjaga kerajaan menyandikan sebuah bilangan bulat N ke dalam rantai tersebut dengan cara menuliskannya dalam bentuk biner. Setiap digit biner mewakili satu mata rantai, dan hanya mata rantai sebanyak digit biner N yang dipakai (tanpa angka nol di depan).

Malam ini Raja akan mengadakan Parade Cahaya. Para tamu hanya boleh melangkah di atas lampu yang menyala. Agar parade tampak megah dan para tamu bisa berjalan tanpa terputus, Raja ingin menemukan **deretan lampu menyala yang berurutan (bersebelahan) paling panjang** pada rantai. Dua lampu menyala yang terpisah oleh lampu padam tidak dianggap satu deretan.

Bantu para penjaga menentukan panjang deretan lampu menyala terpanjang pada rantai yang disandikan oleh N.

Batasan

$0 \leq N \leq 10^9$.

Format Masukan

Satu baris berisi sebuah bilangan bulat N.

Format Keluaran

Cetak sebuah bilangan bulat, yaitu panjang barisan digit `1` berurutan terpanjang pada representasi biner dari N. Jika tidak ada digit `1`, cetak 0.

Contoh Masukan 1

```
29
```

Contoh Keluaran 1

```
3
```

Contoh Masukan 2

```
478
```

Contoh Keluaran 2

```
4
```

Penjelasan

Pada contoh pertama, $29 = 11101_2$ memiliki deretan `111` dan `1`, sehingga yang terpanjang adalah 3.
Pada contoh kedua, $478 = 111011110_2$ memiliki deretan `111` dan `1111`, sehingga yang terpanjang adalah 4.

Bitara Light Parade

Time Limit 1 s

Memory Limit 256 MB



The Kingdom of Bitara is a kingdom floating in the sky. The only way to reach it is a long chain stretching from the ground up to the palace gate. Each link of the chain is a lamp with only two states: lit (`1`) or off (`0`). The royal guards encode an integer N onto the chain by writing it in binary. Each binary digit corresponds to one link, and only as many links as there are binary digits of N are used (no leading zeros).

Tonight the King will hold a Festival of Light. Guests may only step on lamps that are lit. To make the festival look magnificent and let the guests walk without interruption, the King wants to find the **longest streak of consecutive (adjacent) lit lamps** on the chain. Two lit lamps separated by an extinguished one do not belong to the same streak.

Help the guards determine the length of the longest streak of lit lamps on the chain encoded by N.

Constraints

$0 \le N \le 10^9$.

Input Format

A single line containing an integer N.

Output Format

Print one integer, the length of the longest run of consecutive `1` digits in the binary representation of N. If there is no `1` digit, print 0.

Sample Input 1

```
29
```

Sample Output 1

```
3
```

Sample Input 2

```
478
```

Sample Output 2

```
4
```

Explanation

In the first sample, $29 = 11101_2$ has streaks `111` and `1`, so the longest is 3.
In the second sample, $478 = 111011110_2$ has streaks `111` and `1111`, so the longest is 4.